

BrandPulse

Yapay Zekâ Destekli Marka Lansman Asistanı Proje Raporu

Grup üyeleri :

Kübra gezici – Osman Furkan Erkan - İrem Çetiner -

1. Seçtiğimiz Problem ve Çözüm

Yeni bir ürün lansmanında pazarlama ekibi aynı işi defalarca yapıyor: önce hedef kitleyi çıkarıyor, sonra her kitleye ayrı ayrı metin yazıyor, ardından bu metinleri "abartılı vaat var mı, ayrımcı bir dil kaçmış mı" diye tek tek gözden geçiriyor. Bu süreç hem yavaş hem de parça parça ilerliyor; bir kişi analiz yaparken diğeri metin yazıyor ve ikisi çoğu zaman birbirini tutmuyor. Pazarlama ekiplerinin işini kolaylaştırmak ve bu süreci manuellikten kurtarmak adına geliştirdiğimiz projemiz, yeni bir ürünün lansmanı öncesinde pazar araştırması yapma, denetim ve marka bütünlüğü gibi süreç ve adımları otomatize ediyor.

BrandPulse bu akışı tek bir araçta topluyor. Kullanıcı marka adı (Örn: Samsung), ürün bilgisi (Örn: Galaxy S25 Ultra), kampanya hedefi, marka tonu ve hedef pazarı giriyor; araç sırasıyla şunları üretiyor:

- Ürüne uygun 3–5 müşteri segmenti (persona) ve bunları kapsayan bir değer önerisi.
- Her segment için üç ayrı kanala (Instagram gönderisi, e-posta, web banner) özel, o kanalın diline uygun içerik.
- Üretilen tüm içeriklerin etik risk raporu (yanıltıcı vaat, ayrımcı dil, marka güvenliği).
- Yüklenen ham ürün görselinden, kampanya tonuna uygun profesyonel bir lansman görseli.

Kılavuzdaki "bütünleşik kampanya seti", "hedef kitleye göre kişiselleştirme" ve "marka sesi asistanı" temalarını tek bir uçtan uca akışta birleştirmesi, projenin özgün tarafıdır.

Aldığı bilgilerle sadece içerik üretmiyor; segmentasyondan etik denetime kadar tüm zinciri kuruyor. En uygun müşteri segmentini ortaya çıkarıp her segment için farklı kanallara marka sesiyle tutarlı, zincirleme içerik üretimi sağlıyor.

2. Kullandığımız Model ve Mimari Uygulama

BrandPulse, yalnızca fikir düzeyinde kalan ya da sadece slaytlarda anlatılan bir çözüm değildir; baştan sona gerçek senaryolarla çalışan somut ve işlevsel bir prototiptir.

Uygulama FastAPI backend mimarisi üzerinde asenkron olarak çalışmakta olup, ön yüzü sade ve dinamik bir HTML/JS arayüzüyle dört adımlı bir sihirbaz olarak kurgulanmıştır (Marka Bilgileri → Hedef Kitle → İçerik → Etik).

Projede üretken yapay zekâ kullanımı (ister1) kapsamında tek bir modelle yetinilmeyip, çoklu yapay zeka (Multimodal) entegrasyonu doğrudan API çağrıları üzerinden kurgulanmıştır:

- **Metin Üretimi ve Analiz:** gemini-flash-latest modeli API vasıtasıyla asenkron olarak çağrılmaktadır. Hem hedef kitle analizi, hem içerik üretimi, hem de etik denetim bu modelle yapılmaktadır. Tercih sebebimiz hız, yüksek bağlam penceresi ve düşük maliyettir.
- **Görsel Üretimi:** gemini-3.1-flash-image (Interactions API) modeli doğrudan API üzerinden entegre edilmiştir. Kullanıcının yüklediği ham ürün görselini (Base64 formatında alarak) kampanya konseptine uygun bir lansman sahnesine dönüştürür.

Her Gemini çağrısında yapılandırılmış JSON çıktısı talep edilmekte ve gelen yanıt regex tabanlı özel ayrıştırıcılar ile backend tarafında parse edilmektedir.

3. Prompt Tasarımı ve Gerekçeleri

Projenin çekirdeğini bilinçli prompt tasarımı oluşturmaktadır. Modülde ele alınan ileri düzey prompt mühendisliği teknikleri (Zero-Shot, Few-Shot, Chain-of-Thought) ve yaratıcılık/tutarlılık dengesini sağlayan temperature optimizasyonları sistem adımlarına göre şu şekilde yapılandırılmıştır:

a) Hedef Kitle Analizi

Adım Adım Düşündürme / Chain-of-Thought (temperature: 0.3)

Modele doğrudan "bana segmentleri ver" demek yerine, mantıksal bir silsile kurması için düşünme sürecini parçalara ayırdık.

Kullanılan	Prompt	Yapısı:
	"Sana verilen ürün ve marka bilgilerini derinlemesine analiz et. Doğrudan bir segment listesi vermek yerine, ADIM ADIM DÜŞÜNEREK (Chain-of-Thought) ilerle: Adım 1: Sektör ve Ürün Analizini yap... Adım 2: En az 3, en fazla 5 farklı müşteri segmenti belirle... Adım 3: Her segment için demografik, psikografik ve davranışsal özellikleri detaylandır... Düşünce sürecini JSON'un dışında yazma, sadece nihai sonucu ver."	

Tasarım

Gerekçesi:

İlk denemelerde model tek adımda segment ürettiğinde yüzeysel ve birbirinin

kopyası kitleler çıkarıyordu. Süreci parçalayıp akıl yürütmesini tetikleyince segmentler keskin bir şekilde ayrıştı ve pazar gerçeklerine uygun gerekçelere oturdu. Tutarlılık için temperature 0.3 olarak sabitlenmiştir.

b) İçerik Üretimi

Az Örnekli Öğrenme / Few-Shot Prompting (temperature: 0.9)

Her kanalın kendine has dilini (Instagram'ın vurucu tonu, e-postanın kurumsal yapısı gibi) modele ezberletmek ve arayüzü bozmayacak katı bir JSON şeması elde etmek için prompt içine bağlamsal örnekler yerleştirilmiştir.

Kullanılan Prompt Yapısı:

"Sen [Marka] markasının dijital pazarlama ekibindesin. Aşağıdaki hedef kitle segmentine özel içerik üreteceksin.

ÖNCE SANA VERİLEN BAŞARILI ÖRNEKLERİ İNCELE (Few-Shot):

[Örnek 1: Instagram için kancalı metin ve hashtag formatı] - [Örnek 2: E-posta için konu satırı ve CTA odaklı format].

Yukarıdaki örneklerden ilham alarak (ama birebir kopyalamadan) içeriği üret.

Yanıtını YALNIZCA belirlenen JSON formatında döndür."

Tasarım

Gerekçesi:

Örnek senaryolar sunmak (Few-Shot), modelin yapılandırılmış şemadan sapmasını %100 engellemiş ve kanal dinamiklerine uyum yeteneğini dramatik şekilde artırmıştır. Yaratıcılığı ve akıcılığı teşvik etmek amacıyla temperature 0.9'a yükseltilmiştir.

c) Halüsinasyona Karşı Önlem

RAG Context / Bilgi Bankası Enjeksiyonu

Dil modellerinin en büyük zayıflığı olan "olmayan donanım/teknik özellik uydurma" (Halüsinasyon) riskini kapatmak amacıyla dinamik bağlam yönetimi uygulanmıştır.

Kullanılan Prompt Yapısı:

"Aşağıdaki bilgi bankası markaya ait %100 doğru gerçek verileri içerir:

[Pil: 5000 mAh, Kamera: 200MP vb.]. İçerik üretirken ASLA uydurma özellik

(halüsinasyon) ekleme, sadece ve sadece yukarıdaki bilgi bankasındaki somut özellikleri kullan."

Tasarım Gerekçesi: Modeli harici bir bilgi kaynağına (RAG) kesin talimatlarla bağlamak, jenerik pazarlama metinlerindeki teknik bilgi doğruluğunu güvence altına almıştır.

d) Marka Sesi Tutarlılığı

Sistem Promptu (Rol Atama)

Kullanılan Yapı:

Modele her çağrıda global bir çerçeve çizen sistem talimatı enjekte edilmektedir: "Sen [Marka] markasının dijital pazarlama ekibinde çalışan deneyimli bir içerik stratejistsin." İçerisine girilen marka tonu (Örn: Yenilikçi, premium, güvenilir) entegre edilerek, persona değişse dahi kurumsal kimliğin korunması sağlanmıştır.

4. Etik Değerlendirme ve Risk Yönetimi

Etik denetim projemize sonradan eklenen kozmetik bir katman değil; mimarinin kendi özgün adımıdır. Üretilen bütün pazarlama içerikleri jüriye veya yayına sunulmadan önce Sıfır Örnekli Öğrenme (Zero-Shot Prompting) tekniğiyle bağımsız bir denetim mekanizmasından geçer.

Kullanılan Denetim Promptu:

"Sen bağımsız bir etik pazarlama ve reklam denetim uzmanısın. Üretilen bu metinleri; doğruluk ve şeffaflık, ayrımcılık ve kapsayıcılık, manipülasyon ve baskı (FUD), gizlilik ve yasal uyumluluk kriterlerine göre sıfır toleransla (Zero-Shot) değerlendir. Çıktıyı risk seviyesi (düşük/orta/yüksek) ve düzeltme önerileriyle birlikte JSON olarak ver."

Tespit Ettiğimiz Riskler ve Aldığımız Önlemler (Mitigation):

- **Abartılı ve Yanıltıcı Vaat Riski (Korku Tacirliği / FUD):**
Özellikle premium teknoloji ürünlerinde model "en iyi", "kesinlikle hacklenemez", "kesinlikle bozulmaz" gibi kanıtlanamaz iddialara kayabilmektedir. Bunu engellemek için System Prompt ile abartı yasaklanmış, RAG Bilgi Bankası ile model somut verilere kilitlenmiş ve Zero-Shot Etik Modülü ile çıktılar ikinci bir süzgeçten geçirilmiştir.
- **Ayrımcı / Dışlayıcı Dil Riski:**
Model, hedef kitle personaları oluştururken sosyo-ekonomik düzeylere veya teknolojik okuryazarlığa yönelik istemsiz stereotipler (önyargılar) üretebilir. Bu durum denetim modülünde "Ayrımcılık ve Kapsayıcılık" başlığı altında ayrı bir metrik olarak kontrol edilmektedir.
- **Denetçinin Güvenilirlik Sınırı (Human-in-the-Loop):**
Etik denetimi yapan mekanizmanın da nihayetinde bir yapay zeka modeli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle etik denetim çıktısını nihai ve mutlak bir karar olarak değil; riskleri renk kodlarıyla (Kırmızı/Sarı/Yeşil) gösteren ve son kararı insana bırakan bir uyarı katmanı olarak konumlandırıdık.

5. Karşılaştığımız Zorluklar ve Mevcut Sınırlar

- JSON Tutarlılığı: Modelin zaman zaman JSON çıktılarını markdown kod bloklarına (`` `json) sarması veya başına/sonuna doğal dil açıklamaları eklemesi arayüz senkronizasyonunu zorlaştırdı. Geliştirdiğimiz regex tabanlı dinamik yanıt ayrıştırıcı (parser) mimarisi ile bu sorunu tamamen aştık.
- API Kota Sınırları (429 Rate Limit): Eş zamanlı olarak birden fazla segment ve kanal için arka arkaya API çağrısı atıldığında ücretsiz katman (Free Tier) limitlerine takılma riski gözlemlenmiştir. Bu durum şu an için çağrıların sıralı (sequential) yapılmasıyla yönetilmektedir; sonraki aşamada istek kuyrukları (request queue) kurgulanacaktır.
- Görsel Üretiminde SDK Geçişleri: Projede metin analizlerinin eski google-generativeai SDK'sı ile, görsel üretiminin ise yeni nesil google-genai (Interactions API) mimarisiyle yazılmış olması kütüphane çakışmalarına yol açmıştır. Sanal ortam (.venv) bağımlılıkları temizlenip yeni sürüme upgrade edilerek entegrasyon stabilize edilmiştir.
- Kapsam ve Deneysellik: Mevcut çalışan prototipimizin ana gücü metin üretimi, pazar analizi ve etik denetim zincirindedir. Görsel üretim modülü aslen kararlı çalışmakla birlikte, yüklenen ham fotoğrafların arka plan karmaşıklığına göre çıktı kalitesinde deneysel varyasyonlar barındırabilmektedir.